

计算机的基本组成

关于冯诺依曼机

命题追踪 ▶ 冯·诺依曼计算机的特点（2019）

冯·诺依曼在研究 EDVAC 机时提出了“存储程序”的概念，“存储程序”的思想奠定了现代计算机的基本结构，以此概念为基础的各类计算机统称冯·诺依曼机，其特点如下：

- 1) 采用“存储程序”的工作方式。
- 2) 计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备 5 大部件组成。
- 3) 指令和数据以同等地位存储在存储器中，形式上没有区别，但计算机应能区分它们。
- 4) 指令和数据均用二进制代码表示。
- 5) 指令由操作码和地址码组成，操作码指出操作的类型，地址码指出操作数的地址。

“存储程序”的基本思想是：将事先编制好的程序和原始数据送入主存储器后才能执行，一旦程序被启动执行，就无须操作人员的干预，计算机会自动逐条执行指令，直至程序执行结束。

典型的冯诺依曼机是以运算器为中心的，但现代的计算机已经变更为以存储器为中心

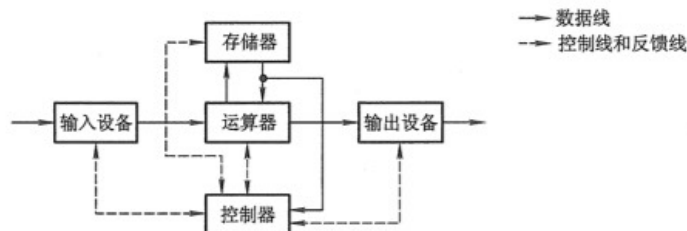


图 1.7 典型的冯·诺依曼计算机结构框图

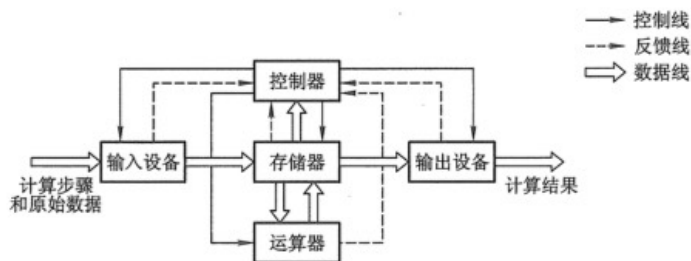
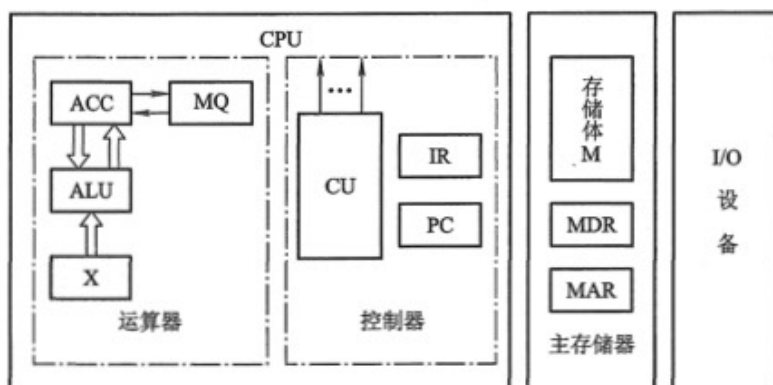


图 1.8 以存储器为中心的计算机结构框图

图中各部件的功能如下：

- 运算器用来完成算术运算和逻辑运算，并将运算的中间结果暂存在运算器内。
- 存储器用来存放数据和程序。
- 控制器用来控制、指挥程序和数据的输入、运行以及处理运算结果。
- 输入设备用来将人们熟悉的信息形式转换为机器能识别的信息形式，常见的有键盘、鼠标等。
- 输出设备可将机器运算结果转换为人们熟悉的信息形式，如打印机输出、显示器输出等。

计算机组成框图



主存储器简述

(1) 主存储器

主存储器(简称主存或内存)包括存储体 M、各种逻辑部件及控制电路等。存储体由许多存储单元组成,每个存储单元又包含若干个存储元件(或称存储基元、存储元),每个存储元件能寄存一位二进制代码“0”或“1”。可见,一个存储单元可存储一串二进制代码,称这串二进制代码为一个存储字,这串二进制代码的位数称为存储字长。存储字长可以是 8 位、16 位或 32 位等。一个存储字可代表一个二进制数,也可代表一串字符,如存储字为 0011011001111101,既可表示为由十六进制字符组成的 367DH(有关十六进制数制详见附录 6A),又可代表 16 位的二进制数,此值对应十进制数为 13 949,还可代表两个 ASCII 码:“6”和“}”(参见附录 5A ASCII 编码表)。一个存储字还可代表一条指令(参阅表 1.2)。

如果把一个存储体看作一幢大楼,那么每个存储单元可看作大楼中的每个房间,每个存储元可看作每个房间中的一张床位,床位有人相当于“1”,无人相当于“0”。床位数相当于存储字长。显然,每个房间都需要有一个房间编号,同样可以赋予每个存储单元一个编号,称为存储单元的地址号。

主存的工作方式就是按存储单元的地址号来实现对存储字各位的存(写入)、取(读出)。这种存取方式称为按地址存取方式,即按地址访问存储器(简称访存)。存储器的这种工作性质对计算机的组成和操作是十分有利的。例如,人们只要事先将编好的程序按顺序存入主存各单元,当运行程序时,先给出该程序在主存的首地址,然后采用程序计数器加 1 的方法,自动形成下一条指令所在存储单元的地址,机器便可自动完成整个程序的操作。又如,由于数据和指令都存放在存储体内各自所占用的不同单元中,因此,当需要反复使用某个数据或某条指令时,只要指出其相应的单元地址号即可,而不必占用更多的存储单元重复存放同一个数据或同一条指令,大大提高了存储空间利用率。此外,由于指令和数据都由存储单元地址号来反映,因此,取一条指令和取一个数据的操作完全可视为是相同的,这样就可使用一套控制线路来完成两种截然不同的操作。

为了能够实现按地址访问的方式,主存中还必须配置两个寄存器 MAR 和 MDR。MAR (Memory Address Register)是存储器地址寄存器,用来存放欲访问的存储单元的地址,其位数对应存储单元的个数(如 MAR 为 10 位,则有 $2^{10}=1\ 024$ 个存储单元,记为 1 K)。MDR (Memory Data Register)是存储器数据寄存器,用来存放从存储体某单元取出的代码或者准备往某存储单元存入的代码,其位数与存储字长相等。当然,要想完整地地完成一个取或存操作,CPU 还得给主存加以各种控制信号,如读命令、写命令和地址译码驱动信号等。随着硬件技术的发展,主存都制成大规模集成电路的芯片,而将 MAR 和 MDR 集成在 CPU 芯片中(参阅图 4.5)。

早期计算机的存储字长一般和机器的指令字长与数据字长相等,故访问一次主存便可取一条指令或一个数据。随着计算机应用范围的不断扩大,解题精度的不断提高,往往要求指令字长是可变的,数据字长也要求可变。为了适应指令和数据字长的可变性,其长度不由存储字长来确定,而由字节的个数来表示。1 个字节(Byte)被定义为由 8 位(bit)二进制代码组成。例如,4 字节数据就是 32 位二进制代码;2 字节构成的指令字长是 16 位二进制代码。当然,此时存储字长、指令字长、数据字长三者可各不相同,但它们必须是字节的整数倍。

MAR 用于寻址,其位数反映最多可寻址的存储单元的个数,如 MAR 为 10 位,则最多有 $2^{10}=1024$ 个存储单元,记为 1K。MAR 的长度与 PC 的长度相等。

MDR 的位数通常等于存储字长,一般为字节的 2 次幂的整数倍。

注 意

MAR 与 MDR 虽然是存储器的一部分,但在现代计算机中却是存在于 CPU 中的;另外,后文提到的高速缓存(Cache)也存在于 CPU 中。

运算器简述

(2) 运算器

运算器最少包括 3 个寄存器(现代计算机内部往往设有通用寄存器组)和一个算术逻辑单元(ALU)。其中 ACC(Accumulator)为累加器,MQ(Multiplier-Quotient Register)为乘商寄存器,X 为操作数寄存器。这 3 个寄存器在完成不同运算时,所存放的操作数类别也各不相同。表 1.3 列出了寄存器存放不同类别操作数的情况。

表 1.3 各寄存器所存放的各类操作数

运 算 操 作 数 寄 存 器	加 法	减 法	乘 法	除 法
ACC	被加数及和	被减数及差	乘积高位	被除数及余数
MQ			乘数及乘积低位	商
X	加数	减数	被乘数	除数

不同机器的运算器结构是不同的。图 1.11 所示的运算器可将运算结果从 ACC 送至存储器中的 MDR;而存储器的操作数也可从 MDR 送至运算器中的 ACC、MQ 或 X。有的机器用 MDR 取代 X 寄存器。

下面简要地分析一下这种结构的运算器加、减、乘、除四则运算的操作过程。

设:M 表示存储器的任一地址号,[M]表示对应 M 地址号单元中的内容;X 表示 X 寄存器,[X]表示 X 寄存器中的内容;ACC 表示累加器,[ACC]表示累加器中的内容;MQ 表示乘商寄存器,[MQ]表示乘商寄存器中的内容。

假设 ACC 中已存有前一时刻的运算结果,并作为下述运算中的一个操作数,则

- 加法操作过程为

$$\begin{aligned} [M] &\rightarrow X \\ [ACC] + [X] &\rightarrow ACC \end{aligned}$$

即将[ACC]看作被加数,先从主存中取一个存放在 M 地址号单元内的加数[M],送至运算器的 X 寄存器中,然后将被加数[ACC]与加数[X]相加,结果(和)保留在 ACC 中。

- 减法操作过程为

$$\begin{aligned} [M] &\rightarrow X \\ [ACC] - [X] &\rightarrow ACC \end{aligned}$$

即将[ACC]看作被减数,先取出存放在主存 M 地址号单元中的减数[M]并送入 X,然后[ACC]-[X],结果(差)保留在 ACC 中。

- 乘法操作过程为

$$\begin{aligned} [M] &\rightarrow MQ \\ [ACC] &\rightarrow X \\ 0 &\rightarrow ACC \\ [X] \times [MQ] &\rightarrow ACC // MQ^{\text{①}} \end{aligned}$$

即将[ACC]看作被乘数,先取出存放在主存 M 号地址单元中的乘数[M]并送入乘商寄存器 MQ,再把被乘数送入 X 寄存器,并将 ACC 清“0”,然后[X]和[MQ]相乘,结果(积)的高位保留在 ACC 中,低位保留在 MQ 中。

- 除法操作过程为

$$\begin{aligned} [M] &\rightarrow X \\ [ACC] \div [X] &\rightarrow MQ \\ \text{余数 } R &\text{ 在 } ACC \text{ 中} \end{aligned}$$

即将[ACC]看作被除数,先取出存放在主存 M 号地址单元内的除数[M]并送至 X 寄存器,然后[ACC]除以[X],结果(商)暂留于 MQ,[ACC]为余数 R。若需要将商保留在 ACC 中,只需做一步[MQ]→ACC 即可。

王道的描述:

运算器是计算机的执行部件,用于进行算术运算和逻辑运算。算术运算是按算术运算规则进行的运算,如加、减、乘、除;逻辑运算包括与、或、非、异或、比较、移位等运算。

运算器的核心是算术逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit, ALU)。运算器包含若干通用寄存器,用于暂存操作数和中间结果,如累加器(ACC)、乘商寄存器(MQ)、操作数寄存器(X)、变址寄存器(IX)、基址寄存器(BR)等,其中前三个寄存器是必须具备的。

运算器内还有程序状态寄存器(PSW),也称标志寄存器,用于存放 ALU 运算得到的一些标志信息或处理机的状态信息,如结果是否溢出、有无产生进位或借位、结果是否为负等。

控制器概述

(3) 控制器

控制器是计算机的神经中枢,由它指挥各部件自动、协调地工作。具体而言,它首先要命令存储器读出一条指令,称为取指过程(也称取指阶段)。接着,它要对这条指令进行分析,指出该指令要完成什么样的操作,并按寻址特征指明操作数的地址,称为分析过程(也称分析阶段)。最后根据操作数所在的地址以及指令的操作码完成某种操作,称为执行过程(也称执行阶段)。

以上就是通常所说的完成一条指令操作的取指、分析和执行3个阶段。

控制器由程序计数器(Program Counter, PC)、指令寄存器(Instruction Register, IR)以及控制单元(CU)组成。PC用来存放当前欲执行指令的地址,它与主存的MAR之间有一条直接通路,且具有自动加1的功能,即可自动形成下一条指令的地址。IR用来存放当前的指令,IR的内容来自主存的MDR。IR中的操作码(OP(IR))送至CU,记作 $OP(IR) \rightarrow CU$,用来分析指令;其地址码($Ad(IR)$)作为操作数的地址送至存储器的MAR,记作 $Ad(IR) \rightarrow MAR$ 。CU用来分析当前指令所需完成的操作,并发出各种微操作命令序列,用以控制所有被控对象。

王道的描述:

控制器是计算机的指挥中心,由其“指挥”各部件自动协调地进行工作。控制器由程序计数器(PC)、指令寄存器(IR)和控制单元(CU)组成。

PC用来存放当前欲执行指令的地址,具有自动加1的功能(这里的“1”指一条指令的长度),即可自动形成下一条指令的地址,它与主存储器的MAR之间有一条直接通路。

IR用来存放当前的指令,其内容来自主存储器的MDR。指令中的操作码 $OP(IR)$ 送至CU,用以分析指令并发出各种微操作命令序列;而地址码 $Ad(IR)$ 送往MAR,用以取操作数。

一般将运算器和控制器集成到同一个芯片上,称为中央处理器(CPU)。CPU和主存储器共同构成主机,而除主机外的其他硬件装置(外存、I/O设备等)统称外部设备,简称外设。

图1.2所示为冯·诺依曼结构的模型机。CPU包含ALU、通用寄存器组GPRs、标志寄存器、控制器、指令寄存器(IR)、程序计数器(PC)、存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器(MDR)。图中从控制器送出的虚线就是控制信号,可以控制如何修改PC以得到下一条指令的地址,可以控制ALU执行什么运算,可以控制主存储器是进行读操作还是写操作(读/写控制信号)。

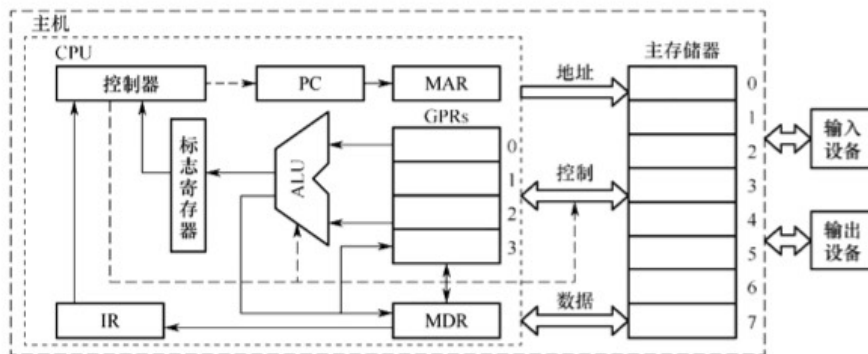


图1.2 冯·诺依曼结构的模型机

I/O 概述

(4) I/O

I/O 子系统包括各种 I/O 设备及其相应的接口。每一种 I/O 设备都由 I/O 接口与主机联系,它接收 CU 发出的各种控制命令,并完成相应的操作。例如,键盘(输入设备)由键盘接口电路与主机联系;打印机(输出设备)由打印机接口电路与主机联系。

下面结合图 1.11 进一步深入领会计算机工作的全过程。

首先按表 1.2 所列的有序指令和数据,通过键盘输入到主存第 0 号至第 12 号单元中,并置 PC 的初值为 0(令程序的首地址为 0)。启动机器后,计算机便自动按存储器中所存放的指令顺序有序地逐条完成取指令、分析指令和执行指令,直至执行到程序的最后一条指令为止。

例如,启动机器后,控制器立即将 PC 的内容送至主存的 MAR(记作 $PC \rightarrow MAR$),并命令存储器做读操作,此刻主存“0”号单元的内容“0000010000001000”(表 1.2 所列程序的第一条指令)便被送入 MDR 内。然后由 MDR 送至控制器的 IR(记作 $MDR \rightarrow IR$),完成了一条指令的取指过程。经 CU 分析(记作 $OP(IR) \rightarrow CU$),操作码“000001”为取数指令,于是 CU 又将 IR 中的地址码“0000001000”送至 MAR(记作 $Ad(IR) \rightarrow MAR$),并命令存储器做读操作,将该地址单元中的操作数 x 送至 MDR,再由 MDR 送至运算器的 ACC(记作 $MDR \rightarrow ACC$),完成此指令的执行过程。此刻,也即完成了第一条取数指令的全过程,即将操作数 x 送至运算器 ACC 中。与此同时,PC 完成自动加 1 的操作,形成下一条指令的地址“1”号。同上所述,由 PC 将第二条指令的地址送至 MAR,命令存储器做读操作,将“0001000000001001”送入 MDR,又由 MDR 送至 IR。接着 CU 分析操作码“000100”为乘法指令,故 CU 向存储器发出读命令,取出对应地址为“0000001001”单元中的操作数 a ,经 MDR 送至运算器 MQ,CU 再向运算器发送乘法操作命令,完成 ax 的运算,并把运算结果 ax 存放在 ACC 中。同时 PC 又完成一次 $(PC)+1 \rightarrow PC$,形成下一条指令的地址“2”号。依次类推,逐条取指、分析、执行,直至打印出结果。最后执行完停机指令后,机器便自动停机。